

Taller de Preparación – Reto de Normalización

Reto: "Del caos a una Base de Datos Relacional"

Una empresa de consultoría tecnológica ha consolidado información proveniente de diferentes organizaciones en un único archivo de Excel. En él se mezclan datos relacionados con clientes, productos, equipos tecnológicos, servicios, ubicaciones, personal operativo e inventarios.

Debido a que la información fue alimentada por múltiples áreas durante varios meses, el archivo presenta numerosos problemas de calidad, entre ellos:

- Registros duplicados.
- Diferentes formas de escribir una misma entidad.
- Información redundante.
- Datos inconsistentes.
- Dependencias incorrectas entre atributos.
- Información repetida en múltiples filas.

Como analista de bases de datos, tu misión será transformar este archivo en un modelo de datos profesional que garantice la integridad y consistencia de la información.

Objetivo

Analizar el archivo suministrado y aplicar el proceso completo de normalización hasta **Tercera Forma Normal (3FN)**.

Actividades

A partir del archivo Excel entregado deberás:

1. Analizar la estructura actual de los datos.
2. Identificar redundancias e inconsistencias.
3. Identificar las entidades involucradas.

4. Determinar los atributos pertenecientes a cada entidad.
5. Definir las claves primarias y candidatas cuando corresponda.
6. Aplicar:
 - Primera Forma Normal (1FN).
 - Segunda Forma Normal (2FN).
 - Tercera Forma Normal (3FN).
7. Justificar cada decisión tomada durante el proceso de normalización.

Entregables

Debes entregar un documento en formato PDF que contenga:

- Análisis inicial del archivo.
- Problemas identificados.
- Aplicación de la Primera Forma Normal (1FN).
- Aplicación de la Segunda Forma Normal (2FN).
- Aplicación de la Tercera Forma Normal (3FN).
- Modelo relacional resultante (tablas finales con sus atributos).
- Explicación de las claves primarias y foráneas propuestas.
- Conclusiones del proceso de normalización.

Reglas

- No es necesario implementar la base de datos.
- No debes escribir consultas SQL.
- No debes crear scripts DDL ni DML.
- El objetivo del ejercicio es demostrar tu capacidad para analizar un conjunto de datos desorganizado y convertirlo en un modelo relacional correctamente normalizado.

Desafío: No existe una única solución válida. Lo importante es que el modelo propuesto cumpla las reglas de normalización, elimine la redundancia, preserve la integridad de los datos y represente de forma coherente el negocio identificado a partir del análisis del archivo.